

## ✓ Shock Lecture

### I. Definition and Core Mechanism — التعريف والآلية الأساسية

**Shock is defined as an acute, widespread process of impaired tissue perfusion.**

تعرف الصدمة بأنها عملية حادة وواسعة لضعف تروية الأنسجة.

**This leads to cellular, metabolic, and hemodynamic alterations.**

وهذا يؤدي إلى تغييرات خلوية وأيضية وديناميكية دموية.

**The core problem in all types of shock is ineffective tissue perfusion.**

المشكلة الأساسية في جميع أنواع الصدمة هي ضعف تروية الأنسجة.

**Shock develops due to an imbalance between oxygen supply and demand.**

تحدث الصدمة بسبب عدم التوازن بين مقدار الأكسجين الذي يصل للخلايا واحتياجها.

**This imbalance results in acute circulatory failure (shock syndrome).**

وهذا الخلل يؤدي إلى فشل حاد في الدورة الدموية (متلازمة الصدمة).

---

### II. Types and Classification of Shock — أنواع الصدمة وتصنيفها

**Hypovolemic Shock: results from loss of circulating blood volume.**

الصدمة نقص الحجم: تحدث بسبب فقدان حجم الدم المتداول.

**Cardiogenic Shock: results from impaired ability of the heart to pump.**

الصدمة القلبية: تحدث بسبب عدم قدرة القلب على الضخ بشكل فعال.

**Most common cause is myocardial infarction.**

السبب الأكثر شيوعًا هو احتشاء عضلة القلب.

**Distributive Shock: results from maldistribution of blood volume.**

الصدمة التوزيعية: تحدث بسبب سوء توزيع الدم داخل الجسم.

**Subtypes: Septic, Anaphylactic, Neurogenic shock.**

تشمل: الصدمة الإنتانية، التحسسية، العصبية.

**Septic Shock: caused by microorganisms entering the body.**

إلى الجسم microorganisms الصدمة الإنتانية: تحدث نتيجة دخول الك

**Anaphylactic Shock: caused by a severe antigen-antibody reaction.**

الصدمة التحسسية: تحدث بسبب تفاعل شديد بين الأجسام المضادة والمستضدات.

**Neurogenic Shock: results from loss of sympathetic tone.**

الصدمة العصبية: تحدث نتيجة فقدان التون العصبي الودي.

---

### III. Stages & Pathophysiology — مراحل الصدمة والفيزيولوجيا

**Shock progresses through four stages: Initial, Compensatory, Progressive, Refractory.**

تتطور الصدمة عبر أربع مراحل: المرحلة الأولية، التعويضية، التقدمية، المقاومة.

---

#### Initial Stage — المرحلة الأولية

**Decreased cardiac output and poor perfusion cause cells to switch to anaerobic metabolism.**

انخفاض النتاج القلبي وضعف التروية يجبر الخلايا على التحول للأيض اللاهوائي.

**Anaerobic metabolism produces large amounts of lactic acid.**

الأيض اللاهوائي ينتج كمية كبيرة من حمض اللاكتيك.

**Lactic acidosis leads to cellular damage.**

تراكم حمض اللاكتيك يسبب تلف الخلايا.

---

#### **Compensatory Stage — المرحلة التعويضية**

**Compensatory mechanisms are mediated by the sympathetic nervous system (SNS).**

تحدث آليات التعويض عن طريق الجهاز العصبي الودي.

**These mechanisms include neural, hormonal, and chemical responses.**

وتشمل استجابات عصبية، هرمونية، وكيميائية.

---

#### **IV. Assessment & Diagnosis — تقييم وتشخيص الصدمة**

**Assessment focuses on vital sign changes and hemodynamic instability.**

يركز التقييم على تغيّرات العلامات الحيوية وعدم استقرار الدورة الدموية.

---

#### **Key Assessment Findings — أهم العلامات في التقييم**

**MAP < 60 mmHg and systolic BP < 90 mmHg are indicators of shock.**

انخفاض الضغط المتوسط تحت 60 والضغط الانقباضي تحت 90 يشيران للصدمة.

**Tachycardia or bradycardia may occur.**

قد يحدث تسرع أو تباطؤ في القلب.

**Altered mental status is a hallmark of shock.**

تغير مستوى الوعي علامة رئيسية للصدمة.

**Patients may be restless → agitated → confused → lethargic.**

قد يصير المريض قلق → هائج → مشوش → خامل.

**Respiratory changes include tachypnea and hypoxemia.**

التغيرات التنفسية تشمل تسرع النفس ونقص الأكسجة.

**Chest X-ray may worsen, indicating ARDS.**

قد يسوء أشعة الصدر، مما يشير إلى متلازمة الضائقة التنفسية.

**Renal findings: decreased urine output, increased BUN and creatinine.**

علامات الكلى: قلة البول، ارتفاع اليوريا والكرياتينين.

**Hematologic signs include DIC: petechiae, bruising, bleeding.**

علامات الدم تشمل التخثر المنتشر: نقط نزفية، كدمات، نزيف.

**Hypoglycemia and high liver enzymes indicate liver dysfunction.**

انخفاض السكر وارتفاع إنزيمات الكبد يدل على فشل كبدي.

**Skin shows decreased turgor and dehydration in hypovolemia.**

الجلد يظهر نقص المرونة وجفاف في حالات نقص الحجم.

---

## **V. Complications — مضاعفات الصدمة**

**Cardiovascular: ventricular failure and microvascular thrombosis.**

القلب: فشل البطين وتجلطات صغيرة في الأوعية.

**Neurologic: coma, SNS dysfunction, cardiac/respiratory depression.**

العصبي: غيبوبة، خلل بالجهاز الودي، تثبيط التنفس والقلب.

**Pulmonary: acute lung failure and ARDS.**

الرئتين: فشل حاد ومتلازمة الضائقة التنفسية.

**Renal: acute kidney injury.**

الكلى: فشل كلوي حاد.

**Hematologic: DIC.**

الدم: التخثر المنتشر داخل الأوعية.

**GI: failure of GI tract, liver, and pancreas.**

الجهاز الهضمي: فشل الأمعاء والكبد والبنكرياس.

---

## **VI. Management of Shock — علاج الصدمة**

**The main goal is to preserve tissue perfusion.**

الهدف الأساسي هو الحفاظ على تروية الأنسجة.

---

## ✓ 1. Pulmonary Gas Exchange — تبادل الغازات الرئوي

**First priority is establishing and maintaining an airway.**

أول أولوية هي فتح وتأمين مجرى الهواء

**Then improve ventilation and oxygenation using oxygen or mechanical ventilation.**

ثم تحسين التنفس والأكسجة بالأكسجين أو أجهزة التنفس الصناعي

---

## ✓ 2. Cardiac Output & Fluids — النتاج القلبي والسوائل

**Adequate cardiac output and hemoglobin are essential for oxygen transport.**

النتاج القلبي الجيد والهيموغلوبين ضروريان لنقل الأكسجين

**CO depends on heart rate, preload, afterload, and contractility.**

يعتمد النتاج القلبي على النبض، التحميل المسبق، التحميل البعدي، والقدرة الانقباضية

**Fluids restore volume and improve hemodynamic stability.**

تعمل السوائل على استعادة الحجم وتحسين استقرار الدورة الدموية

**Types of fluids: crystalloids, colloids, blood products.**

أنواع السوائل: كريستالويد، كولويد، مشتقات الدم

---

## ✓ 3. Medications — الأدوية

**Dobutamine:**

**Stimulates beta1 → increases HR & contractility → vasodilation.**

يحفّز مستقبلات بيتا 1 → يزيد النبض والانقباض → يسبب توسع الأوعية

**Dopamine:**

**Restores vascular tone in low CO or distributive shock.**

يعيد نغمة الأوعية في الصدمة التوزيعية أو انخفاض النتاج القلبي

**Epinephrine:**

**Causes vasoconstriction and bronchodilation → used in anaphylaxis.**

يسبب انقباض الأوعية وتوسيع الشعب → يستخدم في الصدمة التحسسية

**Norepinephrine:**

**Alpha stimulation = vasoconstriction; Beta = ↑contractility.**

تنشيط ألفا = انقباض الأوعية؛ بيتا = زيادة الانقباض

**Nitroglycerin:**

**Venous vasodilation → reduces preload (used in cardiogenic shock).**

يوسع الأوردة → يقلل التحميل المسبق (يستخدم في الصدمة القلبية)

**Nitroprusside:**

**Arterial vasodilation → decreases afterload.**

يوسع الشرايين → يقلل التحميل البعدي